

pvoc – Projektbeschreibung

Stand: Juli 2026 **Autor:** Lars B., Hamburg **Status:** In aktiver Entwicklung – geplanter Public Release: 3. August 2026

Was ist pvoc?

pvoc ist eine selbst entwickelte, modulare Webanwendung, die ursprünglich als persönliches Portfolio-Projekt begann und sich mittlerweile zu einem voll funktionsfähigen, mehrdimensionalen System entwickelt hat. Der Name leitet sich von "*personal vocabulary*" ab – dem ersten Modul der Anwendung – steht heute aber für das gesamte Ökosystem.

Die Anwendung läuft vollständig containerisiert und ist darauf ausgelegt, auf einem lokalen Rechner oder Server betrieben zu werden, ohne externe Cloud-Abhängigkeiten für den Kernbetrieb. Der öffentliche Release auf GitHub soll anderen Entwicklern ermöglichen, das System zu verstehen, zu nutzen und weiterzuentwickeln.

Die Module im Überblick

pvoc besteht aus vier unabhängigen, aber integrierten Modulen:

1. Vokabeltrainer

Das ursprüngliche Herzstück der Anwendung. Ein klassischer, datenbankgestützter Lernassistent mit Abfragemodi, Fortschrittsverfolgung und mehrsprachiger Unterstützung (u. a. Polnisch, Dänisch, Englisch). Dient als Referenzimplementierung für die Gesamtarchitektur.

Seit Juli 2026 wurde das Modul um einen KI-gestützten Text-Import erweitert: Über eine neue Oberfläche ("Text importieren via OpenAI") lässt sich aus beliebigem Fließtext automatisch eine Vokabelliste generieren (CSV-Vorschau, danach regulärer Import über den bestehenden Upload-Workflow). Die OpenAI-Anbindung erzeugt dabei strukturierte CSV-Daten (Englisch;Deutsch;Beispielsatz;Erklärung) auf Basis von Sprache, Text und gewünschter Vokabelanzahl.

Die Bildverwaltung wurde von reinen Dateisystempfaden auf eine normalisierte Datenbankstruktur umgestellt. Drei Bildquellen sind aktiv im Einsatz:

- **Wikimedia** – externer Bildabruf mit sprachspezifischer Wikipedia-Suche vor dem Commons-Fallback, um Bildverwechslungen zwischen Sprachen zu vermeiden
- **OpenAI** – sitzungsbasierte Bildgenerierung (Import in den Vokabeltext-Workflow noch in Vorbereitung)
- **Bildauswahl per Slider** – Verknüpfung bereits vorhandener Bilder rein über die Datenbank

Eine KI-gestützte Bildgenerierung direkt im Text-Import-Workflow ist als nächster Ausbauschritt geplant.

2. Geo-Modul

Ein geografisches Benutzerverwaltungssystem auf Basis einer NoSQL-Datenbank mit interaktiver Kartenvisualisierung. Enthält rund 6.000 synthetisch generierte Nutzerprofile und demonstriert räumliche Datenverarbeitung sowie Echtzeit-Kartendarstellung im Browser.

3. Community-Analyse (Scraping-Modul)

Ein automatisierter Datenabruf von der Plattform gutefrage.net – einer der meistgenutzten deutschen Q&A-Portale. Die gewonnenen Daten werden strukturiert gespeichert, analysiert und visualisiert. Dieses Modul entstand aus Lars' eigenem Engagement als Community-Moderator auf der Plattform und spiegelt ein reales Anwendungsszenario wider.

4. KI-Bildverarbeitungs-Pipeline

Das technisch anspruchsvollste Modul. Bilder werden durch eine mehrstufige KI-Pipeline verarbeitet:

- **Gesichtserkennung und -analyse** – Lokalisierung, Zuschnitt und Auswertung von Gesichtern in Bildern
- **Handerkennung** – Detektion und geometrische Analyse von Händen
- **Bildklassifikation** – Ein mit EfficientNet-Bo trainiertes neuronales Netz kategorisiert Bilder automatisch anhand eines selbst definierten Kategoriensystems
- **Bildverbesserung (Upscaling)** – KI-gestützte Vergrößerung und Qualitätssteigerung von Bildern
- **Gesichtsreinsertion** – Verarbeitung von Porträtbildern mit Poisson-Blending für nahtlose Bildkomposition
- **OpenAI-Integration** – Optionale Anbindung an externe KI-Modelle für erweiterte Bildgenerierung (z. B. kombinierte Porträts)

Technologiestack (Überblick)

pvoc kombiniert bewusst mehrere Technologie-Welten, um ein breites Kompetenzspektrum abzubilden:

Schicht	Technologien
Backend	PHP 8.2 / Symfony 7 (Asset Mapper), Node.js/Express
Datenbanken	MySQL, MongoDB
KI / ML	Python, PyTorch, timm (EfficientNet-Bo), MediaPipe, YOLOv8, Real-ESRGAN, DeepFace
Frontend	Stimulus.js, Twig, Bootstrap, Chart.js, Leaflet.js
Infrastruktur	Docker (inkl. ImageMagick), Apache, Mercure (Echtzeit)
Externe APIs	OpenAI API (gpt-4.1-mini, <code>responses() -> create()</code>) – aktiv im Vokabeltrainer (Text-Import) genutzt, in der Bildpipeline optional

Das System ist vollständig über Docker Compose betreibbar. Einzelne Module lassen sich gezielt aktivieren oder deaktivieren – wer nur den Vokabeltrainer nutzen möchte, muss die KI-Bildpipeline nicht mitladen.

Vision und Zielsetzung

pvoc verfolgt keine kommerzielle Roadmap – das Projekt ist ein lebendiges Portfolio, das reale Problemstellungen mit modernen Lösungsansätzen verbindet.

Was pvoc demonstriert:

- Die Fähigkeit, heterogene Technologien sinnvoll zu einem kohärenten System zu integrieren
- Praktischer Umgang mit KI-Modellen im lokalen Betrieb – ohne GPU, ohne Cloud-Zwang
- Modulare Softwarearchitektur, die iterativ wächst und wartbar bleibt
- Vollständig containerisierte Entwicklungs- und Produktionsumgebung

Was pvoc werden soll: Nach dem öffentlichen Release auf GitHub soll das Projekt als Referenz und Lernressource dienen – für Entwickler, die ähnliche Systeme aufbauen möchten, und als persönlicher Nachweis praktischer Full-Stack- und KI-Kompetenz.

Projektkontext

pvoc wird als Einzelprojekt von Lars B. in Hamburg entwickelt – neben dem regulären Berufsalltag als Webentwickler. Die Entwicklung läuft seit ca. einem Jahr; der angestrebte öffentliche GitHub-Release am 3. August 2026 markiert den ersten offiziellen Meilenstein.

KI-Assistenz (Claude, Gemini) wird gezielt als Entwicklungswerkzeug eingesetzt – nicht als Ersatz für eigenes Verständnis, sondern als beschleunigendes Korrektiv in komplexen Debugging-Situationen.

pvoc – von einer Vokabelkartei zu einer KI-integrierten Modulplattform.